

Geräteanbindung

OCULUS/NIDEK ARK-510A

Autorefrakto/Keratometer



<https://www.oculus.de/de/>

Dateiversion:	1.9.8.3
Erstellungsdatum:	24.06.2020
Letzte Aktualisierung:	24.06.2020
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0
Technik: +49 (0)641-2005-800
Fax: +49 (0)641-2005-295
Web: www.oculus.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung zum Gerät **nur** per Strichcode-Scanner oder Magnetkartenleser. Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

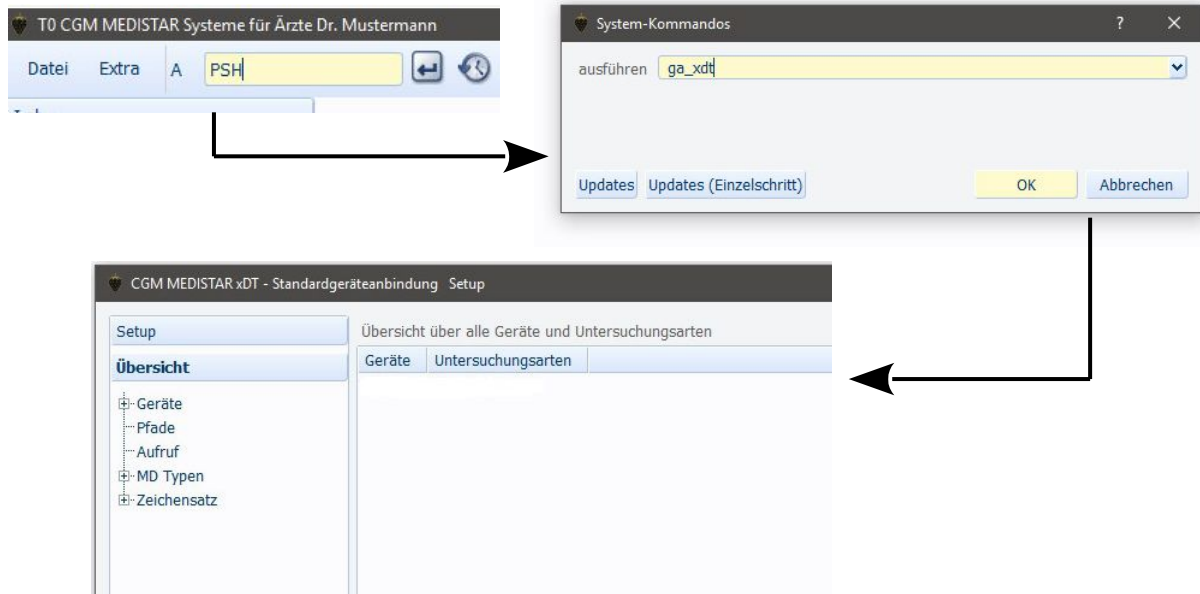
Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Einstellungen am OCULUS/NIDEK ARK-510A

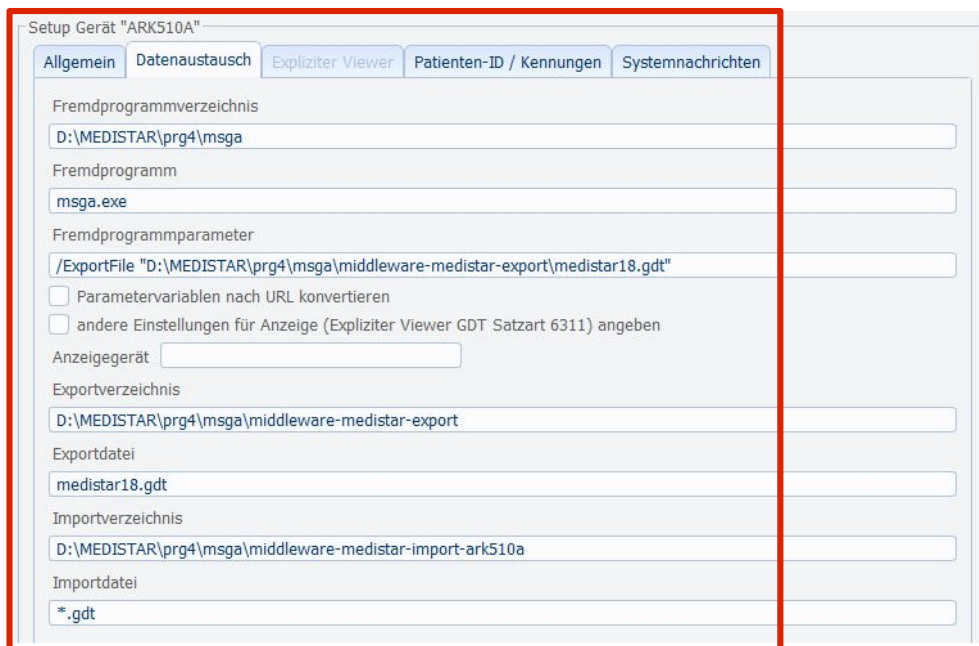
Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



OCULUS/NIDEK ARK-510A → **GDT-ID / Geräte-ID ist ARK510A**



Der Gerätenamen (hier **ARK510A**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf **"*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.**

Setup Gerät "ARK510A"

Allgemein Datenaustausch Expliziter Viewer Patienten-ID / Kennungen Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) **02.10** ▼

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) **ARK510A**

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Das Gerät kombiniert einen **Refraktometer** und **Keratometer**.

Somit müssen für das Gerät zwei Untersuchungsarten angelegt werden. Die Untersuchungsarten unterscheiden sich in der MD-Zeilentypen Zuweisung.

Erstellt werden müssen „**REF01**“ für **Refraktometer** und „**KM01**“ für **Keratometer**.

Untersuchungsart

Export	Import
KM01	KM01
Standard	Standard
REF01	REF01

Neu Löschen

Übersicht

Setup Gerät "ARK510A" Untersuchungsart "KM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows** ▼

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:': **Behandlung+Messung** ▼

Abfrage Abrechnungskennzeichen **Nur EBM** ▼

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import **MD-Eintrag** Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge

☐ Untersuchungsart eintragen
☐ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis: **Messung vorziehen**

Zeichensatz: **Windows**

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: ... nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	☐
8432/8439	Verweis Messung	☐
6302-6305	Verweis Link	☐
6205	Diagnose	V7
6220	Befund	V7
6221	Fremdbefund	V7
6227	Kommentar	V7
6228	Ergebnis	V7
8990	Signatur	V7
3622/3623	Grösse/Gewicht	V7
6330-6399	Freie Kategorien	V7
8410-8480	Werte	V7

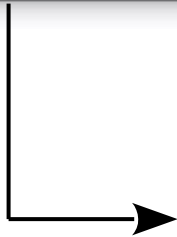
Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	☐
8432/8439	Verweis Messung	☐
6302-6305	Verweis Link	☐
6205	Diagnose	V1
6220	Befund	V1
6221	Fremdbefund	V1
6227	Kommentar	V5
6228	Ergebnis	V1
8990	Signatur	V1
3622/3623	Grösse/Gewicht	V1
6330-6399	Freie Kategorien	V1
8410-8480	Werte	V1
	Arztkennzeichen	☐

Export Import **MD-Eintrag** Externe Verknüpfungen

☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒ Gerätenamen in Kommentar
☒ Untersuchungsart in Kommentar
☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒ Dateien nach PDatei verschieben
☐ Relative Pfadangabe

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

MS3.IO XDT1

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
017	MD ExportIndex	1	für MD Zugriff
018		***	
019	Export	***	Export
020	Gewicht	Gewicht:	Label MD-Suche
021	Grösse	Größe:	Label MD-Suche
022	Zeilentyp GG	B	Gewicht / Grösse
023		***	
024	Menüpunkte	***	Menüpunkte
025	Menüpunkt1	***	Menüpunkt1
026	Label 1	NIDEK ARK-510A	Beschriftung
027	Name 1	ARK510A	Geraet
028	Untersart 1	REF01,KM01	Untersuchungsart
029	Satzart 1	6302	Satzart
030	Ziffer 1		Leistung
031	Parameter 1		Ergänzung
032	Zeilentyp 1		zusätzl.Unters.arten

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **ARK510A**

Untersuchungsart: **REF01,KM01**

Middleware Konfiguration und Schemadatei (XML):

ARK510A-REF01,KM01.ini

ARK510A-REF01-scheme-01.xml

ARK510A-KM01-scheme-01.xml

Middleware Lizenzdatei:

ARK510A.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „ARK510A-REF01,KM01.ini“ und „ARK510A-*scheme-01.xml“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „ARK510A-REF01,KM01.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „ARK510A.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The screenshot shows a window titled 'Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse'. Inside, there's a section labeled 'XDT' with a yellow background. At the top, it says 'XDT-Anbindung', 'Version 1.4', and 'Datum: 24.06.20'. Below this, there's a table with one row: '1 NIDEK ARK-510A', which is highlighted with a red box. At the bottom, there's a label 'Auswahl:' followed by a small input field. At the very bottom of the window, there are four buttons: 'Eingabe', 'Druckauftrag', 'Drucken', and 'Ende'.

The screenshot shows a window titled 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.7.53'. It has two tabs: 'Middleware' (selected) and 'Logs'. Under the 'Middleware' tab, there's a section 'Informationen' with a table. The table has two columns: 'Dateiname' and 'Datum' on the left, and 'Empfänger', 'Patienten-ID', and 'Untersuchungsart' on the right. The data is as follows:

Dateiname	Datum	Empfänger	Patienten-ID	Untersuchungsart
D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-e...\medistar18.gdt	24.06.2020 10:37:10	ARK510A	1	REF01,KM01

The 'Empfänger' and 'Patienten-ID' cells are highlighted with a red box. Below the table, there's a list of status messages, each preceded by a checkmark: 'ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen' through 'ERFOLG: SCHRITT 9 erfolgreich abgeschlossen'. At the bottom, there's a message 'SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)' which is highlighted with a red box.

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**OCULUS/NIDEK ARK-510 A**“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

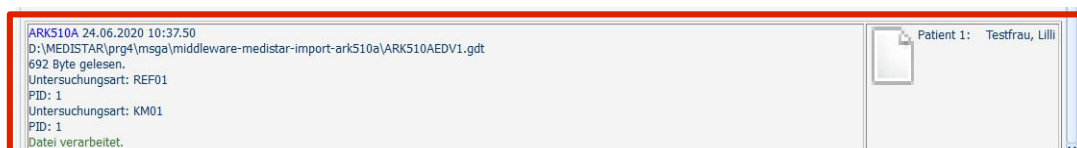
Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V1 R.:S=+ 0.25 Z=- 1.50*91 PD= 66 VD= 12.00
V1 L.:S=+ 0.00 Z=- 1.25*83
V7 R: R1=+ 7.91*100 R2=+ 7.82*10 // L: R1=+ 7.89*52 R2=+ 7.77*142
V7 R: AV=+ 7.87 CYL=- 0.50 // L: AV=+ 7.83 CYL=- 0.75
```

Anpassung des MD-Rückeintrag

Ausblenden des VD= Wertes

Öffnen der Datei „ARK510A-REF01-scheme-01.xml“, editieren der Zeile **<VD GDTFID="6228" GDTDisplayName="VD" ...</VD>** ersetzen Sie den Wert **GDTFID="6228"** durch **GDTFID="0"**.

Verarbeitung der externen Dateien

Dieses Gerät sendet die Messung in Form einer XML-Datei inklusive einer sogenannten Stylesheet Datei (*.xsl). Über die Konfigurationsdatei „ARK510A-REF01,KM01.ini“ können die externen Dateien mitverarbeitet werden, und können auch in die MD als „/ EV:{0000 ...“ Zeile eingetragen werden.

Setzen Sie folgende Optionen, damit die externen Dateien verarbeitet werden:

```
AddMeasureFileToTransformedFileOutput=1
AddMeasureFileStyleSheet=1
AddMeasureFileStyleSheetAdditionalFiles=1
MeasureFileStyleSheetBasePath=D:\MEDISTAR\pdaten\GA\MSGa\
MeasureFileStyleSheetEncoding=utf-16
```

Nach erfolgreicher Messung und erfolgreichem Import, wird die Messungsdatei als z.B. „/ EV:{0000000061}ARK510A REF01 xml“ Zeile eingetragen. Ein „Klick“ auf die Zeile öffnet Ihren Standard-Browser. Die Messungsdatei wird nun formatiert dargestellt.



Hinweis: Eine korrekte Darstellung ist nur mit dem Internet Explorer bzw. mit dem Edge Browser möglich. Achten Sie bitte darauf, dass einer dieser Browser als Standard-Browser konfiguriert ist.



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.